RACIOCÍNIO LÓGICO — GUIA COMPLETO PARA CONCURSOS

PROPOSIÇÕES LÓGICAS

1. O que é uma Proposição Lógica

O ponto de partida do Raciocínio Lógico é o conceito de proposição. Toda a estrutura da lógica formal utilizada em concursos repousa sobre esse elemento fundamental. Antes de estudar conectivos, negações ou tabelas-verdade, é obrigatório saber identificar com precisão o que é e o que não é uma proposição.

Definição: proposição lógica é qualquer frase declarativa à qual se pode atribuir um valor lógico — verdadeiro (V) ou falso (F) — mas nunca os dois simultaneamente.

O ponto central não é saber se a frase corresponde à realidade. O que importa é se ela admite julgamento lógico.

Frase	Pode ser julgada?	É proposição?
Brasília é a capital do Brasil.	Verdadeira	Sim
2 + 5 = 10	Falsa	Sim
O Sol gira em torno da Terra.	Falsa	Sim
Todo número par é divisível por 2.	Verdadeira	Sim

Mesmo frases absurdas ou cientificamente erradas continuam sendo proposições, pois admitem julgamento lógico.

2. O que NÃO é uma Proposição

Frases interrogativas: não afirmam nada, apenas formulam perguntas.

- "Você estudou para a prova?" → não admite valor lógico.

Frases imperativas: expressam ordem ou pedido.

- "Feche a porta." → não pode ser julgada como verdadeira ou falsa.

Frases exclamativas: expressam emoção ou juízo subjetivo.

- "Que dia lindo!" → não é proposição.

3. Frases Abertas (Sentenças Abertas)

Uma frase aberta é aquela cujo valor lógico depende de uma variável não definida. Enquanto a variável não for especificada, não é possível atribuir V ou F.

- "x é maior que 5." → frase aberta → **não é proposição**
- "7 é maior que 5." → variável definida → **proposição verdadeira**
- "4 é maior que 5." → variável definida → **proposição falsa**

4. Síntese Operacional

Para identificar uma proposição, pergunte mentalmente: *Posso dizer que essa frase é verdadeira ou falsa, sem depender de opinião, ordem ou pergunta?*

- Se sim → é proposição
- Se não → não é proposição

5. Questões de Fixação

Questão 1 — Assinale a alternativa com apenas proposições lógicas:

a) "Feche a janela." / "2 é um número primo." b) "Qual é a sua idade?" / "Brasília é capital do Brasil." **c) "7 é maior que 3." / "Todo quadrado tem quatro lados."** d) "Estude bastante." / "Como o dia está quente!"
Resposta: C — Ambas são frases declarativas com valor lógico definível. As demais contêm frases imperativas ou interrogativas.

Questão 2:

I. "O número 9 é múltiplo de 3." → proposição (verdadeira) II. "x é maior que 10." → frase aberta (depende do valor de x) → **não é proposição** III. "Pedro é mais alto que João." → comparação sem critério objetivo definido → a banca considera não proposicional

Resposta: A — Apenas I.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

1. Proposição Simples (Atômica)

É aquela que não contém nenhum conectivo lógico e não pode ser decomposta em proposições menores. Ela expressa uma única ideia lógica.
Exemplos:

- "O Brasil é um país da América do Sul."
- "7 é um número primo."
- "João é servidor público."

2. Proposição Composta (Molecular)

É formada pela combinação de duas ou mais proposições simples, ligadas por conectivos lógicos. Sempre que houver conectivo, haverá proposição composta.
Exemplos:

- "O Brasil é um país da América do Sul **e** fala português."
- "João é servidor público **ou** é professor."
- "**Se** chover, **então** a aula será cancelada."

3. Visão Comparativa

Tipo	Possui conectivo?	Pode ser dividida?
Simples	Não	Não
Composta	Sim	Sim

4. Atenção: Palavras que NÃO são Conectivos Lógicos

Nem toda palavra de ligação do português é um conectivo lógico.

- "João estuda **muito**." → simples (muito qualifica o verbo, não liga proposições)
- "Maria trabalha **bem**." → simples

5. Conectivos Implícitos

Em muitos enunciados, o conectivo não aparece escrito, mas está subentendido.

"Pedro é médico, advogado."

Leitura lógica correta: "Pedro é médico **e** advogado." → proposição composta.

6. Questões de Fixação

Questão 1 — Assinale a proposição composta:

a) "O número 6 é par." b) "O Brasil é um país tropical." **c) "João estuda e Maria trabalha."** d) "8 é maior que 5."
Resposta: C — Há duas proposições simples ligadas pelo conectivo "e".

Questão 2 — "Carlos é engenheiro ou advogado" é classificada como:

c) proposição composta — A presença do conectivo "ou" a caracteriza como tal.

TRADUÇÃO DE TEXTOS EM PROPOSIÇÕES LÓGICAS

1. Linguagem Natural × Linguagem Lógica

A linguagem natural é rica, ambígua e flexível. A linguagem lógica é formal, objetiva e sem ambiguidades. O candidato precisa converter frases do cotidiano em estruturas lógicas bem definidas, com atenção às palavras de ligação, ao sentido real da frase e aos conectivos explícitos e implícitos.

2. Conectivos Explícitos Mais Comuns

Linguagem natural	**Conectivo lógico**
e	∧ (conjunção)
ou	∨ (disjunção)
se..., então...	→ (condicional)
se e somente se	↔ (bicondicional)

3. Conectivos Implícitos (Armadilha Clássica)

Nem sempre o conectivo aparece explicitamente.

Exemplo 1:

"Pedro é médico, advogado." Tradução correta: "Pedro é médico **e** advogado." → conjunção implícita.

Exemplo 2:

"Carlos não estuda, passa no concurso." Leitura lógica: "**Se** Carlos não estuda, **então** passa no concurso." → condicional implícita.

4. Tradução de Condicionais

"Se Ana estuda, então Ana é aprovada."

- p: Ana estuda
- q: Ana é aprovada
- Forma lógica: **p → q**

Atenção: "Se p, então q" **não é equivalente** a "Se q, então p".

5. Tradução do "ou"

O "ou" em concursos, salvo indicação contrária, é **inclusivo**: a proposição é verdadeira se pelo menos uma das partes for verdadeira, inclusive se ambas forem.
O "ou exclusivo" só aparece quando o enunciado expressamente impede a simultaneidade ("ou..., mas não ambos").

6. Exemplo Completo

"Se o candidato estuda e pratica exercícios, então ele é aprovado."

- p: o candidato estuda
- q: o candidato pratica exercícios
- r: o candidato é aprovado
- Forma lógica: **(p ∧ q) → r**

7. Erros Comuns em Prova

- Confundir "e" com "ou"
- Inverter antecedente e consequente no "se... então"
- Ignorar conectivos implícitos
- Achar que toda frase longa é proposição simples

8. Questões de Fixação

Questão 1 — "Se Pedro estuda e Pedro trabalha, então Pedro é aprovado" corresponde a:

b) (p ∧ q) → r — O conectivo principal é o condicional, cujo antecedente é uma conjunção.

Questão 2 — "João é engenheiro, médico" deve ser interpretada como:

c) João é engenheiro e médico — A vírgula indica conectivo implícito "e".

CONECTIVO E (CONJUNÇÃO)

1. Definição

O conectivo **e** liga duas proposições simples formando uma composta que somente será verdadeira se **ambas** as proposições forem verdadeiras.

- Representação: **p ∧ q**
- Leitura: "p e q"

2. Tabela-Verdade da Conjunção

p	**q**	**p ∧ q**
V	V	**V**
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Regra fundamental: a conjunção só é verdadeira quando **ambas** as proposições são verdadeiras. Essa regra é absoluta em lógica.

3. Exemplos

"O número 10 é par **e** o número 9 é primo."

- "10 é par" → verdadeira
- "9 é primo" → **falsa**
- Resultado: **conjunção falsa**

"2 é par **e** 5 é maior que 3"

- Ambas verdadeiras → **conjunção verdadeira**

4. Erros Comuns

- Achar que basta uma proposição verdadeira para a conjunção ser verdadeira
- Confundir "e" com sequência temporal
- Ignorar o valor lógico de uma das partes

Em lógica, não há meio-termo: ou ambas são verdadeiras, ou a conjunção é falsa.

5. Questões de Fixação

Questão 1:

- p: 6 é par → verdadeira
- q: 7 é múltiplo de 3 → **falsa**
- p $\wedge$ q = **Falso**

Questão 2 — "João estuda e João passa" será falsa quando:

B, C e D — A conjunção só é verdadeira em (a). Em todas as demais situações, ao menos uma proposição é falsa.

CONECTIVO OU (DISJUNÇÃO)

1. Definição

O conectivo **ou** forma uma proposição composta que será falsa **apenas quando ambas** as proposições forem falsas.

- Representação: **p $\vee$ q**
- Leitura: "p ou q"

2. Tabela-Verdade da Disjunção (Ou Inclusivo)

p	**q**	**p $\vee$ q**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	**F**

Regra central: a disjunção só é falsa quando **todas** as proposições são falsas.

3. Ou Inclusivo × Ou Exclusivo

Ou inclusivo (padrão em concursos): permite que ambas as proposições sejam verdadeiras simultaneamente.
Ou exclusivo: ocorre apenas quando o enunciado expressamente impede a simultaneidade — indicadores: "ou..., mas não ambos", "exatamente um", "apenas um deles".
Regra de ouro: na dúvida, o "ou" é inclusivo.

4. Comparação Direta: "e" × "ou"

Conectivo	Quando é verdadeiro?
e ( ) ∧	Somente se **todas** forem verdadeiras
) ou (∨	Se **pelo menos uma** for verdadeira

5. Exemplos

"O número 4 é par ou o número 9 é primo."

- "4 é par" → verdadeira; "9 é primo" → falsa
- Pelo menos uma verdadeira → **disjunção verdadeira**

"7 é par ou 10 é ímpar."

- Ambas falsas → **disjunção falsa**

6. Questões de Fixação

Questão 1:

- p: 8 é múltiplo de 4 → verdadeira; q: 9 é primo → falsa
- p ∨ q = **Verdadeiro** (pelo menos uma verdadeira)

Questão 2 — "Carlos é aprovado ou Carlos é reprovado" será falsa quando:

D — Se Carlos não for aprovado nem reprovado, ambas são falsas.

CONECTIVO SE... ENTÃO (CONDICIONAL)

1. Definição

O conectivo **se... então**, chamado de condicional, é o mais explorado pelas bancas. Sua interpretação não é intuitiva — quem tenta "interpretar pela vida real" erra. Aqui vale regra lógica, não senso comum.

- Representação: **p → q**
- p = antecedente; q = consequente

2. Regra Fundamental

A proposição **p → q é falsa apenas em um único caso:** quando **p é verdadeiro e q é falso**.

Em todos os outros casos, a condicional é **verdadeira**.

3. Tabela-Verdade do Condicional

p	**q**	**p → q**
V	V	V
V	F	**F**
F	V	V
F	F	V

4. Interpretação Correta

"Se João estuda, então João passa."

- João estuda e passa → **verdadeiro**
- João estuda e **não** passa → **falso** ← único caso falso
- João **não** estuda e passa → **verdadeiro**
- João **não** estuda e **não** passa → **verdadeiro**

A lógica não exige que o antecedente aconteça. Ela apenas "pune" o caso em que ele acontece e o consequente falha.

5. Erro Clássico: Inverter Antecedente e Consequente

"Se p, então q" **não é equivalente** a "Se q, então p".

"Se chove, então a rua molha." ≠ "Se a rua molha, então chove."

As bancas exploram fortemente essa inversão.

6. Condicional com Antecedente Composto

"Se João estuda **e** trabalha, então João é aprovado."

- Forma lógica: **(p ∧ q) → r**

7. Exemplos "Se 10 é par, então 9 é primo." V → F →

- **proposição falsa**

"Se 9 é par, então 10 é ímpar."

- F → F → **proposição verdadeira** (antecedente falso torna a condicional verdadeira)

8. Questões de Fixação

Questão 1:

- p: 5 é ímpar → verdadeira; q: 6 é primo → **falsa**
- p → q = V → F = **Falso**

Questão 2 — "Se Maria estuda, então Maria passa" é falsa quando:

B — Maria estuda e **não** passa. Única situação que torna a condicional falsa.

CONECTIVO SE E SOMENTE SE (BICONDICIONAL)

1. Definição

O bicondicional expressa equivalência lógica completa entre duas proposições.

- Representação: **p ↔ q**
- Leitura: "p ocorre se e somente se q ocorre"
- Significa simultaneamente: se p então q **e** se q então p → é a junção de duas condicionais.

2. Regra Fundamental

O bicondicional é **verdadeiro quando as proposições têm o mesmo valor lógico** (ambas verdadeiras ou ambas falsas). É **falso quando os valores diferem**.

3. Tabela-Verdade do Bicondicional

p	**q**	**p ↔ q**
V	V	**V**
V	F	F
F	V	F
F	F	**V**

4. Diferença entre Condicional e Bicondicional

Conectivo	Exigência
Se... então (→)	Relação em um sentido
Se e somente se (↔)	Relação nos dois sentidos

5. Bicondicional Implícita

Expressões que indicam bicondicional sem usar o termo completo: "equivale a", "é condição necessária e suficiente", "ocorre exatamente quando".

6. Exemplos

"10 é par se e somente se 9 é ímpar."

- Ambas verdadeiras → **bicondicional verdadeira**

"8 é primo se e somente se 4 é par."

- "8 é primo" → falso; "4 é par" → verdadeiro → **valores diferentes → falsa**

7. Questões de Fixação

Questão 1:

- p: 6 é par → verdadeira; q: 9 é múltiplo de 3 → verdadeira
- Valores iguais → p ↔ q = **Verdadeiro**

Questão 2 — "João é aprovado se e somente se João estuda" é falsa quando:

C e D — O bicondicional é falso quando os valores diferem (V ↔ F ou F ↔ V).

NEGAÇÃO DE PROPOSIÇÕES SIMPLES

1. Conceito

Negar uma proposição significa **inverter seu valor lógico**:

- Proposição verdadeira → negação **falsa**
- Proposição falsa → negação **verdadeira**

Representação: **¬p** (leia-se: "não p")

A negação não troca palavras por sinônimos, não ameniza a frase, não cria exceções vagas. Ela deve afirmar exatamente o contrário lógico.

2. Exemplos Básicos

Proposição (p)	**Negação (¬p)**
7 é maior que 5	7 **não** é maior que 5
O número 10 é par	O número 10 **não** é par
João estuda	João **não** estuda

3. Negação com Quantificadores

Expressão original	**Negação correta**
todo	existe pelo menos um que **não**
nenhum	existe pelo menos um
sempre	pelo menos uma vez **não**
nunca	pelo menos uma vez

Erro grave: negar "Todos os servidores são concursados" como "Nenhum servidor é concursado" — isso é outra proposição, não a negação lógica.

Correto: "Existe pelo menos um servidor que **não** é concursado."

4. Exemplos de Negação com Quantificadores

"Todos os candidatos foram aprovados." → Negação: **"Pelo menos um candidato não foi aprovado."**

"Nenhum aluno faltou à prova." → Negação: **"Pelo menos um aluno faltou à prova."**

5. Questões de Fixação

Questão 1 — Negação de "Todos os números pares são divisíveis por 2":

c) Existe pelo menos um número par que não é divisível por 2

Questão 2 — Negação de "Nenhum servidor público faltou ao trabalho":

b) Pelo menos um servidor faltou

NEGAÇÃO DE PROPOSIÇÕES COMPOSTAS (LEIS DE DE MORGAN)

1. Princípio Geral

Ao negar uma proposição composta, não se nega cada parte isoladamente mantendo o conectivo. O procedimento correto é **sempre duplo:**

1. Negar cada proposição simples
2. Trocar o conectivo lógico

2. As Leis de De Morgan

1ª Lei — Negação da conjunção: $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$

2ª Lei — Negação da disjunção: $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$

Resumo operacional: nega o conteúdo + troca **e ↔ ou**

3. Negação da Conjunção (e)

"João estuda **e** trabalha." → $p \wedge q$

Negação: **"João não estuda ou não trabalha."** → $\neg p \vee \neg q$

Atenção: a negação não é "João não estuda **e** não trabalha" — isso é outra proposição.

4. Negação da Disjunção (ou)

"Maria é aprovada **ou** convocada." → $p \vee q$

Negação: **"Maria não é aprovada e não é convocada."** → $\neg p \quad \neg q$

$\wedge$

5. Negação do Condicional (se... então)

Esta é a mais explorada em provas.

$\neg(p \rightarrow q) \equiv \mathbf{p \wedge \neg q}$

Leitura: "p **e não** q"

"Se João estuda, então João passa." → Negação: **"João estuda e João não passa."**

6. Negação do Bicondicional

$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

Forma prática: **os valores são diferentes**.

7. Erros Clássicos em Prova

- Negar apenas o verbo sem trocar o conectivo
- Manter o conectivo original
- Trocar "e" por "nem" sem análise lógica
- Achar que "não (p ou q)" é "não p ou não q"

8. Questões de Fixação

Questão 1 — Negação de "João estuda e João trabalha":

b) João não estuda ou João não trabalha — Negação da conjunção exige troca de "e" por "ou" com negação das proposições.

Questão 2 — Negação de "Se Maria estuda, então Maria passa":

c) Maria estuda e não passa — A negação do condicional ocorre quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.

TABELAS-VERDADE (CONSTRUÇÃO E LEITURA)

1. O que é uma Tabela-Verdade

Tabela-verdade é um quadro que apresenta **todas** as combinações possíveis de valores lógicos das proposições envolvidas e o resultado final da proposição composta. Cada linha representa um caso possível.

2. Número de Linhas

Nº de proposições	Nº de linhas
1	2
2	4
3	8
4	16

Regra geral: nº de linhas = 2^n

3. Ordem Padrão de Preenchimento

Para duas proposições:

- p: V, V, F, F
- q: V, F, V, F

Primeira coluna alterna a cada metade da tabela; segunda alterna a cada metade da anterior.

4. Uso Prático em Prova

As bancas pedem que o candidato identifique se uma proposição é:

- **Tautologia** → sempre verdadeira (só V)
- **Contradição** → sempre falsa (só F)
- **Contingência** → ora verdadeira, ora falsa (V e F)

5. Exemplos

p ∨ ¬p:

- p = V → V ∨ F = V
- p = F → F ∨ V = V → **Tautologia**

p ∧ ¬p:

- p = V → V ∧ F = F
- p = F → F ∧ V = F → **Contradição**

6. Questões de Fixação

Questão 1 — p ¬p é: **c) tautologia** — verdadeira em todas as linhas.

Questão 2 — p ¬p é: **b) sempre falsa** — contradição.

∧

TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO E CONTINGÊNCIA

1. Definições

Tautologia: proposição verdadeira em **todas** as linhas da tabela-verdade, independentemente dos valores das proposições simples. Nunca é falsa.

Contradição: proposição falsa em **todas** as linhas da tabela-verdade. Nunca é verdadeira.

Contingência: proposição que assume valor verdadeiro em algumas linhas e falso em outras. Não é nem sempre verdadeira nem sempre falsa.

2. Visão Comparativa

Cl assificação	**Resultado da tabela**
Tautologia	só V
Contradição	só F
Contingência	V e F

3. Exemplos Formais

(p ∧ q) → p:

- Sempre que p ∧ q é verdadeiro, p também é verdadeiro
- Quando p ∧ q é falso, a condicional é automaticamente verdadeira
- Nunca ocorre V → F → **tautologia**

(p ∨ q) ∧ (¬p ∧ ¬q):

- p q exige pelo menos um verdadeiro
- ¬p ¬q exige ambos falsos
- Aś/duas condições nunca ocorrem juntas → **contradição**

∧

4. Regra de Ouro

Olhe apenas para os **valores finais** da tabela. Nunca classifique por impressão ou leitura apressada.

5. Questões de Fixação

Questão 1 — (p q) → p: **c) tautologia**

Questão 2 — (p q) (¬p ¬q): **d) contradição**

∨ ∧ ∧

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS

1. Conceito

Duas proposições são **logicamente equivalentes** quando possuem valores lógicos iguais em **todas** as linhas da tabela-verdade. Representação: **p ≡ q**
Equivalência exige igualdade total, não parcial.

2. Leis Fundamentais

Dupla negação: ¬(¬p) ≡ p

"Não é verdade que João não estuda" ≡ "João estuda"

Comutatividade:

- p ∧ q ≡ q ∧ p
- p ∨ q ≡ q ∨ p

Associatividade:

- (p ∧ q) ∧ r ≡ p ∧ (q ∧ r)
- (p ∨ q) ∨ r ≡ p ∨ (q ∨ r)

Distributividade:

- p (q r) ≡ (p q) (p r)
- p (q r) ≡ (p q) (p r)
  ∧ ∨ ∧ ∨ ∧
  ∨ ∧ ∨ ∧ ∨

3. Equivalências com o Condicional

Condicional simples (central em provas): p → q ≡ **¬p ∨ q**

"Se p, então q" ≡ "Não p ou q"

Contrapositiva: p → q ≡ **¬q → ¬p**

A contrária (q → p) e a inversa (¬p → ¬q) **não** são equivalentes ao condicional original. Apenas a contrapositiva é.

4. Equivalência do Bicondicional

p ↔ q ≡ (p → q) ∧ (q → p) Ou ainda: (p ∧ q) ∨ (¬p ∧ ¬q)

5. Questões de Fixação

Questão 1 — Equivalente a p → q: **b) ¬p ∨ q** — Equivalência fundamental do condicional.

Questão 2 — Equivalente a p ↔ q: **d) (p → q) ∧ (q → p)** — O bicondicional exige equivalência nos dois sentidos.

DIAGRAMAS LÓGICOS (DIAGRAMAS DE VENN) 1. Dois Conjuntos Um diagrama lógico é uma representação gráfica que permite visualizar relações de pertinência, interseções, inclusões e exclusões entre conjuntos. Cada região representa uma situação lógica distinta.

Regiões em diagramas com dois conjuntos:

Região	**Significado**
A apenas	elementos exclusivos de A
B apenas	elementos exclusivos de B
A ∩ B	elementos comuns a A e B
Fora	elementos fora dos dois conjuntos

2. Operações com Dois Conjuntos

União (A ∪ B): todos os elementos de A **ou** B (inclusive ambos). Equivale ao conectivo **ou** (∨). Sombreia-se todo A e todo B, inclusive a interseção.

Interseção (A ∩ B): elementos que pertencem **simultaneamente** a A e B. Equivale ao conectivo **e** (∧). Sombreia-se apenas a região comum.

Diferença A – B: elementos de A que **não** pertencem a B. Sombreia-se a parte exclusiva de A.

Complementar de A: elementos do universo que **não** pertencem a A.

3. Três Conjuntos

Em diagramas com três conjuntos (A, B e C), existem **oito regiões distintas**.

Região	Representação
Apenas A	$A - (B \cup C)$
Apenas B	$B - (A \cup C)$
Apenas C	$C - (A \cup B)$
A ∩ B (somente)	$(A \cap B) - C$
A ∩ C (somente)	$(A \cap C) - B$
B ∩ C (somente)	$(B \cap C) - A$
A ∩ B ∩ C	interseção tripla
Fora	não pertencem a nenhum

Tradução de linguagem:

Linguagem	Região correta
"Apenas A"	$A - (B \cup C)$
"A e B, mas não C"	$(A \cap B) - C$
"A, B ou C"	$A \cup B \cup C$
"Os três"	A ∩ B ∩ C

4. Estratégia de Prova

1. Desenhe os três círculos
2. Comece pela interseção tripla, se houver dados

3. Preencha interseções duplas
4. Preencha regiões exclusivas
5. Confira se os totais batem

5. Questões de Fixação

Questão 1 — "Elementos que pertencem a A e não pertencem a B": **c) A − B**

Questão 2 — "Elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A ou B": **d) união**

CONJUNTOS — CONCEITOS FUNDAMENTAIS

1. Conceito e Notações

Conjunto é uma coleção bem definida de elementos. Notação: A = {1, 2, 3}

Pertinência: x A (pertence) / x A (não pertence)

$\in$ $\notin$

2. Tipos de Conjuntos

- **Vazio (∅ ou { }):** não possui elementos
- **Unitário:** possui apenas um elemento — A = {7}
- **Finito:** número limitado de elementos
- **Infinito:** número ilimitado de elementos (ex.:)

$\mathbb{N}$

3. Relações entre Conjuntos

Subconjunto: A ⊂ B quando todo elemento de A pertence a B.

Conjuntos iguais: mesmos elementos, independente da ordem. A = {1,2,3} e B = {3,2,1} → A = B

Conjuntos disjuntos: não possuem elementos em comum → A ∩ B =

$\emptyset$

4. Cardinalidade

A cardinalidade **n(A)** indica a quantidade de elementos do conjunto.

A = {2, 4, 6, 8} → n(A) = 4

5. Erros Clássicos

- Confundir elemento com subconjunto: 4 ∈ A ≠ {4} ⊂ A
- Esquecer o conjunto universo ao tratar complemento
- Confundir com:

$\subset$ $\in$

6. Operações com Conjuntos

União (A ∪ B): todos os elementos de A ou B (sem repetição)

- A = {1,2,3}; B = {3,4,5} → A ∪ B = {1,2,3,4,5}

Interseção (A ∩ B): elementos comuns

- A = {1,2,3}; B = {3,4,5} → A ∩ B = {3}

Diferença (A – B): elementos de A que não estão em B

- A = {1,2,3}; B = {3,4} → A – B = {1,2}

Complementar de A: elementos do universo que não pertencem a A

- U = {1,2,3,4,5}; A = {2,4} → $\bar{A}$ = {1,3,5}

Correspondência com a lógica:

Operação em conjuntos	**Equivalência lógica**
União (A B) ∪	ou ( ) ∨
Interseção (A ∩ B)	e ( ) ∧
Complementar	negação (¬)

RELAÇÕES E FUNÇÕES

1. Relação entre Conjuntos

Uma **relação** é qualquer associação entre elementos de dois conjuntos, expressa como um conjunto de **pares ordenados**.
Em um par ordenado (x, y), a **ordem importa**: (1,2) ≠ (2,1).

2. Domínio e Contradomínio

Em uma relação R entre A e B:

- **Domínio:** conjunto dos primeiros elementos
- **Contradomínio:** conjunto dos segundos elementos

3. Função

Uma **função** é um tipo especial de relação que obedece à regra: **cada elemento do domínio se associa a um único elemento do contradomínio**.

O que NÃO é função:

- Um elemento do domínio se associa a **dois valores diferentes**
- Algum elemento do domínio **não se associa a nenhum** valor

O que invalida a função é **repetir elemento do domínio com imagens diferentes** — repetir imagens não invalida.

4. Questões de Fixação

Questão 1 — R = {(1,2), (2,2), (3,2)}: cada elemento do domínio tem uma única imagem → **é função**

Questão 2 — S = {(1,3), (1,4), (2,5)}: o elemento 1 se associa a dois valores distintos → **não é função**

SEQUÊNCIAS LÓGICAS (NUMÉRICAS E PADRÕES)

1. Conceito

Uma **sequência** é uma lista ordenada de elementos que segue uma regra lógica. O objetivo em prova é identificar o padrão — não calcular matematicamente.

2. Tipos de Sequências Soma ou subtração constante: 3, 6, 9, 12 →

soma-se 3 a cada termo. **Multiplicação ou divisão constante:** 2, 4, 8,

16 → multiplica-se por 2.

Sequências alternadas: regras que se alternam a cada termo.

2, 5, 4, 7, 6, 9 → padrão alternado (+3, −1)

Padrões de posição: a regra depende da posição do termo.

1, 4, 9, 16 → 1^2, 2^2, 3^2, 4^2 → quadrados perfeitos

Sequências com intercalamento: duas sequências intercaladas.

Posições ímpares: uma regra; posições pares: outra regra.

3. Estratégia Prática

Sempre siga esta ordem:

1. Verifique soma ou subtração

2. Verifique multiplicação ou divisão
3. Observe alternância
4. Observe posições pares e ímpares
5. Observe quadrados, cubos ou potências simples

Nunca pule etapas. A banca de nível médio não cria padrão mirabolante.

4. Questões de Fixação

Questão 1 — 2, 6, 18, 54, ___: Cada termo multiplicado por 3 → **c) 162**

Questão 2 — 1, 3, 4, 8, 9, 27, ___: Padrão: ×3, +1, ×2, +1, ×3, +1 → **a) 18** (28 seria ×3=27, +1=28, mas a banca considera 18 por padrão alternado)

PROBLEMAS CLÁSSICOS DE LÓGICA — VERDADEIROS E MENTIROSOS

1. Conceito

Nos problemas de verdadeiros e mentirosos:

- **Verdadeiros:** sempre dizem a verdade em todas as afirmações
- **Mentirosos:** sempre mentem em todas as afirmações

Atenção: nunca misture os dois comportamentos. Quem é mentiroso mente em **todas** as afirmações.

2. Estratégia Geral

1. Suponha que cada pessoa seja verdadeira
2. Verifique se surge contradição
3. Depois suponha que seja mentirosa
4. Elimine hipóteses inconsistentes

Nunca tente "interpretar psicologicamente" as falas.

3. Exemplo Resolvido

A diz: "B é mentiroso." / B diz: "A e eu somos do mesmo tipo."

Hipótese 1: A é verdadeiro → A diz a verdade → B é mentiroso → B mente → "somos do mesmo tipo" é falso → são de tipos diferentes → **coerente**.
Hipótese 2: A é mentiroso → A mente → B não é mentiroso → B é verdadeiro → B diz a verdade → "somos do mesmo tipo" → ambos verdadeiros → contradição (A foi assumido mentiroso).
Conclusão: A é verdadeiro; B é mentiroso.

4. Afirmações Compostas

Quando alguém faz uma afirmação composta (com e, ou, se... então), o valor lógico deve ser analisado como um todo — conforme o conectivo.

5. Questões de Fixação

Questão 1:

- A: "B é mentiroso." / B: "A é mentiroso."
- Se A é mentiroso → A mente → B não é mentiroso → B é verdadeiro → B diz verdade → A é mentiroso → coerente.
- **Resposta: D** — B é verdadeiro e A é mentiroso.

Questão 2:

- A: "B e eu somos mentirosos."
- Se A fosse verdadeiro → seria mentiroso → contradição.
- **Resposta: B** — A é mentiroso.

PROBLEMAS DE ORDENAÇÃO E DEDUÇÃO LÓGICA

1. Características

Esses problemas apresentam informações parciais e exigem organização para deduzir uma ordem correta (posição, idade, altura, classificação). Quem tenta resolver "de cabeça" erra.

2. Estratégia Padrão

1. Identifique o que está sendo ordenado
2. Determine o critério de ordenação
3. Construa uma tabela ou linha de posições
4. Insira as informações certas primeiro
5. Elimine possibilidades incompatíveis

3. Palavras-Chave de Ordenação

Expressão	Interpretação lógica
mais velho que	posição anterior
mais novo que	posição posterior
imediatamente antes	posições consecutivas
entre A e B	posição intermediária
não está na ponta	não é primeiro nem último

4. Deduções por Exclusão

Muitas vezes a solução surge por eliminação de impossibilidades: se uma hipótese gera contradição, elimine sem hesitação.

5. Questões de Fixação

Questão 1 — A chegou antes de B; C chegou depois de A; D chegou em último. Ordem possível: A → B → C → D → **B chegou em segundo lugar: c)**
Questão 2 — Carlos está na 1ª posição; João não está nas extremidades; Maria está imediatamente à direita de João. João não pode estar na 1ª nem na 5ª. A única posição possível para João é a **3ª: b)**

ARGUMENTOS LÓGICOS — CONCEITO E VALIDADE

1. O que é um Argumento Lógico

Um argumento lógico é formado por:

- **Premissas:** proposições dadas como verdadeiras
- **Conclusão:** proposição obtida a partir das premissas

2. Validade × Verdade

Distinção essencial:

- **Argumento válido:** a conclusão decorre logicamente das premissas
- **Argumento verdadeiro:** depende do conteúdo factual das proposições

Um argumento pode ser **válido mesmo com proposições falsas**.

Critério de validade: não existe nenhuma situação em que todas as premissas sejam verdadeiras **e** a conclusão seja falsa.

3. Modus Ponens (Válido)

Forma:

- p → q
- p
- ∴ q

"Se o candidato estuda, então passa. O candidato estuda. Logo, passa." → **válido**

4. Modus Tollens (Válido)

Forma:

- p → q
- ¬q
- ∴ ¬p

"Se chove, a rua molha. A rua não molhou. Logo, não choveu." → **válido**

5. Questões de Fixação

Questão 1 — Modus Ponens: **b) válido**

Questão 2 — Modus Tollens: **a) válido**

ARGUMENTOS INVÁLIDOS (FALÁCIAS LÓGICAS)

1. O que é um Argumento Inválido

Um argumento é inválido quando **existe pelo menos uma situação** em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é **falsa**. Esse único contraexemplo já basta para invalidar o argumento.

2. Falácia da Afirmação do Consequente (Inválida)

Forma:

- p → q
- **q**
- p

∴

"Se chove, a rua molha. A rua molhou. Logo, choveu." → **inválido** (pode ter molhado por outro motivo)

3. Falácia da Negação do Antecedente (Inválida)

Forma:

- p → q
- **¬p**
- ∴ ¬q

"Se João estuda, então passa. João não estuda. Logo, João não passa." → **inválido** (ele pode passar mesmo sem estudar)

4. Comparação Direta

Forma	**Estrutura**	**Situação**
Modus Ponens	p → q / p / q ∴	**Válido**
Modus Tollens	¬p p → q / ¬q / ∴	**Válido**
Afirmação do consequente	p → q / q / p ∴	**Inválido**
Negação do antecedente	¬q p → q / ¬p / ∴	**Inválido**

5. Falácias com "ou"

p q / p / ¬q → **Inválido**, pois o "ou" é inclusivo — p e q podem ser ambos verdadeiros.

V ∴

6. Questões de Fixação

Questão 1 — Afirmação do consequente: **b) inválido**

Questão 2 — Negação do antecedente: **b) inválido**

RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

1. Características

O Raciocínio Lógico Quantitativo combina lógica com operações aritméticas simples. A cobrança não é matemática pesada — é a capacidade de organizar dados numéricos, interpretar condições e tirar conclusões corretas.

2. Método Geral

1. Defina as incógnitas com clareza
2. Converta cada frase do enunciado em uma relação lógica ou numérica
3. Organize em tabela, equação simples ou esquema
4. Resolva com operações básicas
5. Valide a resposta no enunciado

3. Tipos de Problemas

Problemas de distribuição:

Três irmãos possuem juntos 90 reais. O primeiro tem o dobro do segundo; o terceiro tem 10 reais a mais que o segundo.

- Seja x = segundo → 2x + x + (x + 10) = 90 → 4x = 80 → x = 20
- Segundo = 20; Primeiro = 40; Terceiro = 30

Problemas de comparação:

Ana tem 5 anos a mais que Bruno. Bruno tem 3 anos a menos que Carlos. Carlos tem 30 anos.

- Carlos = 30; Bruno = 27; Ana = 32

Problemas de proporção: calcular percentuais e valores relativos com operações diretas.

Problemas de contagem lógica:

Em uma sala há 10 pessoas. Cada uma cumprimenta todas as outras uma vez.

- Quantidade de pares: (10 × 9) / 2 = **45 cumprimentos**

4. Erros Clássicos

- Misturar dados sem definir variáveis
- Montar equações erradas
- Esquecer de conferir o resultado
- Tentar resolver mentalmente problemas longos

Organização vale mais que velocidade.

5. Questões de Fixação

Questão 1 — Dois números somam 50; um é 10 maior que o outro.

- x + (x+10) = 50 → 2x = 40 → x = 20 → maior = **c) 30**

Questão 2 — Aprovados = 3x reprovados; total = 40.

- 3x + x = 40 → 4x = 40 → x = 10 → aprovados = **c) 30**